수학 수학2 · 적분 · 기본 · 문제편

수학 · 수학2 · 적분 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[기본] 1 다항함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) 모든 실수 x에 대하여 $\displaystyle\int_1^x f(t)\,dt = x^3 + ax^2 - 5x + b$

(나) $f(2) = 11$

이때 $a + b$의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

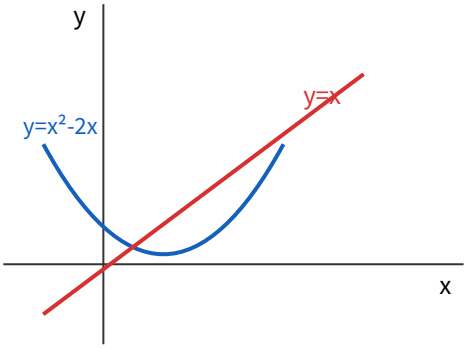
[기본] 2 함수 $f(x) = 3x^2 - 6x + k$에 대하여

$$\int_0^2 f(x)\,dx = \int_{-1}^1 f(x)\,dx$$

가 성립하도록 하는 상수 k의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

[기본] 3 그림과 같이 곡선 $y = x^2 - 2x$와 직선 $y = x$로 둘러싸인 부분의 넓이를 S라 할 때, S의 값은?



① $\dfrac{7}{2}$ ② $\dfrac{9}{2}$ ③ $\dfrac{11}{2}$ ④ $\dfrac{13}{2}$ ⑤ $\dfrac{15}{2}$

[기본] 4 함수 $f(x)=\int_0^x (t^2-2t-3)\,dt$가 $x=\alpha$에서 극댓값 M, $x=\beta$에서 극솟값 m을 가진다. $M-m$의 값은?

① $\frac{28}{3}$ ② $\frac{32}{3}$ ③ 12 ④ $\frac{44}{3}$ ⑤ 16

[기본] 5 최고차항의 계수가 1인 이차함수 $f(x)$가 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $\int_0^2 f(x)\,dx=0$

(나) $\int_0^2 xf(x)\,dx=0$

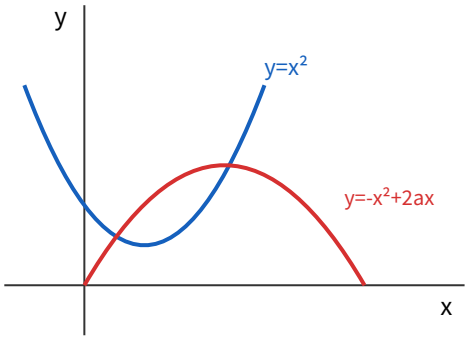
$f(3)$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

[기본] 6 함수 $f(x)$가 $f(x)=6x+\int_0^1 (x-t)f(t)\,dt$를 만족시킬 때, $\int_0^1 f(x)\,dx$의 값은?

① 2 ② $\frac{5}{2}$ ③ 3 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ 4

[기본] 7 그림과 같이 두 곡선 $y=x^2$과 $y=-x^2+2ax$ $(a>0)$로 둘러싸인 부분의 넓이가 $\frac{8}{3}$일 때, 양수 a의 값은?



① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

[기본] 8 함수 $f(x)=\begin{cases}2x & (x<1)\\ -x+3 & (x\geq 1)\end{cases}$에 대하여 $g(x)=\int_0^x f(t)\,dt$라 할 때, $g(3)$의 값은?

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.